Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Fundamentos de Sistemas Embebidos
Reporte de Práctica 1: Instalación de Raspbian en la Raspberry Pi
Rafael Ortega de la Paz | Número de cuenta: 420054085
Fecha de entrega: 1 de septiembre de 2026

1. Introducción

Se instaló y configuró Raspberry Pi OS en una Raspberry Pi 4 Model B, incluyendo su red alámbrica, actualización, y configuración desacoplada con acceso remoto vía SSH desde un sistema anfitrión con Ubuntu.

2. Desarrollo

Se identificó la microSD con lsblk y se grabó la imagen oficial de Raspberry Pi OS Lite (64 bits) directamente sobre el dispositivo con sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress conv=fsync. En la partición de arranque se depositaron los archivos ssh y userconf.txt para habilitar el acceso remoto sin periféricos, y en la partición raíz (ext4, montada solo desde el sistema anfitrión) se configuró eth0.nmconnection con method=auto para DHCP. Tras el primer arranque se confirmó la IP asignada y se estableció la conexión SSH.

Al actualizar el sistema con sudo apt update && apt upgrade -y se obtuvo el error "Unable to acquire the dpkg frontend lock", ya que && solo antepone sudo al primer comando de la cadena. Se corrigió ejecutando sudo apt upgrade -y de forma explícita, tras lo cual se instalaron 98 paquetes y 8 nuevos sin incidentes, reiniciando el equipo para aplicar el nuevo kernel.

3. Resultados experimentales

A continuación se presenta la evidencia correspondiente a los tres ejercicios de la práctica: instalación y arranque del sistema, actualización, y configuración desacoplada con acceso remoto vía SSH.

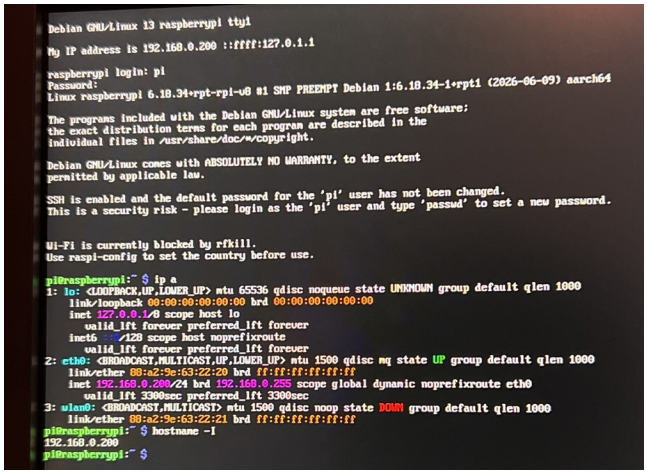


Figura 1. Inicio de sesión local exitoso en la Raspberry Pi tras el primer arranque; se muestran además las salidas de ip a y hostname -I, confirmando la dirección IP asignada por DHCP a la interfaz eth0 (ejercicio 1).

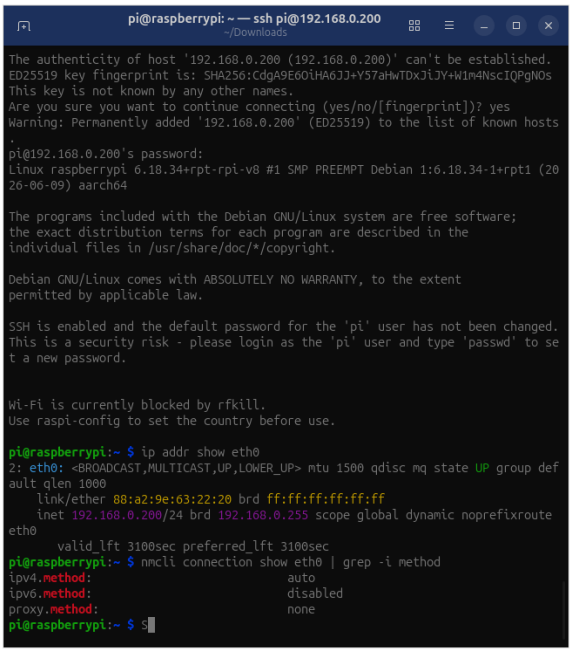


Figura 2. Conexión SSH establecida desde el equipo anfitrión, con aceptación de la huella digital ED25519 y confirmación de la dirección IP asignada por DHCP a eth0 (ejercicios 1 y 3).

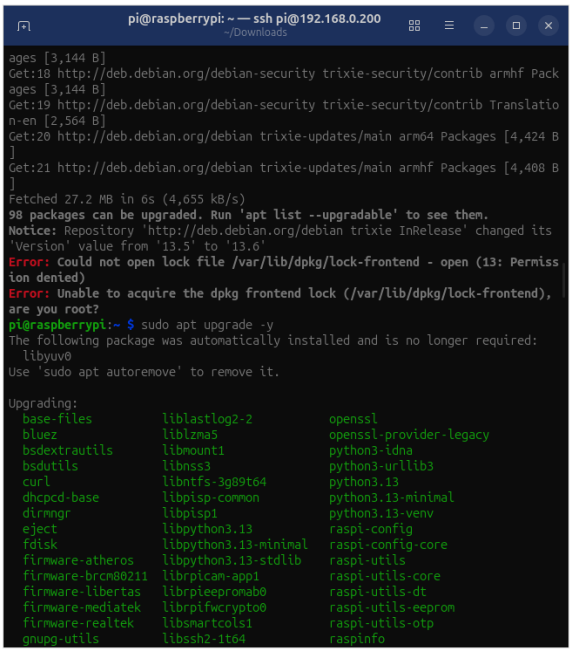


Figura 3. Error "Unable to acquire the dpkg frontend lock" al ejecutar sudo apt update && apt upgrade -y, seguido de la ejecución correcta de sudo apt upgrade -y (ejercicio 2).

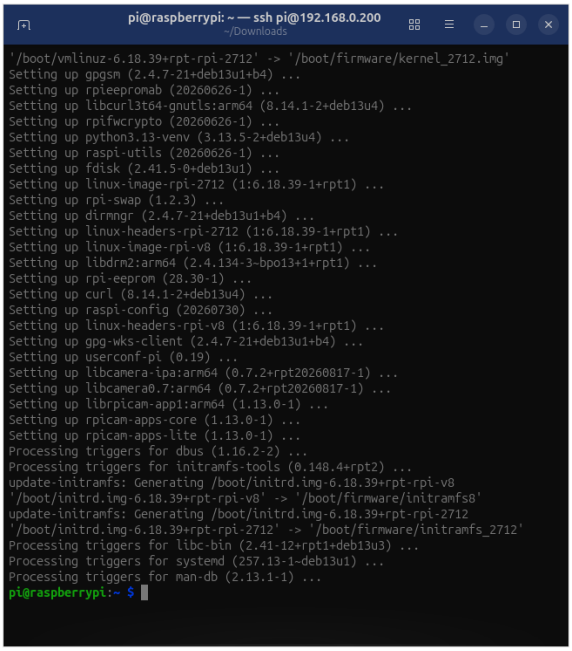


Figura 4. Conclusión exitosa de sudo apt upgrade -y, con la instalación de los 98 paquetes actualizados y 8 paquetes nuevos (ejercicio 2).

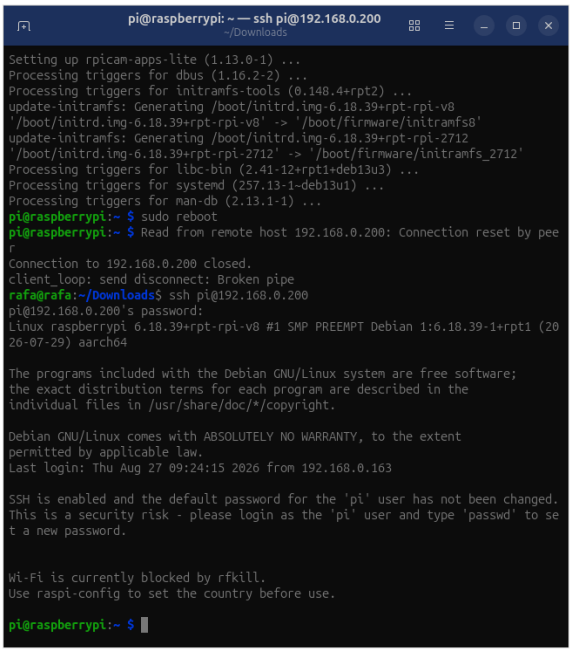


Figura 5. Reinicio del sistema (sudo reboot) y reconexión exitosa vía SSH tras la actualización del kernel, confirmando la persistencia de la configuración desacoplada (ejercicio 3).

4. Conclusiones

La práctica evidenció la importancia de comprender el alcance de los privilegios de superusuario al encadenar comandos con &&, así como la necesidad de verificar la naturaleza exacta de un medio de almacenamiento antes de manipularlo, dado que la microSD utilizada contenía inicialmente una instalación distinta a la esperada. Asimismo, se comprobó que la configuración desacoplada de un sistema embebido —modificando directamente los archivos de arranque y red de una microSD desde un sistema anfitrión— constituye una alternativa viable y eficiente frente a la configuración interactiva mediante monitor y teclado, particularmente cuando no se dispone de periféricos o se busca automatizar el aprovisionamiento de varios equipos.

Bibliografía

Free Software Foundation. (2026). GNU Coreutils manual: dd invocation. https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/dd-invocation.html

NetworkManager Project. (s.f.). nm-settings-keyfile: NetworkManager reference manual. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nm-settings-keyfile.html